由于自变量习惯上常用 x 表示，而函数值常用 y 表示，因此通常把该函数改写为

$$y=f^{-1}(x),\ x\in f(D).$$

例如，函数 $y=2x$ 的反函数为 $y=\dfrac{x}{2}$，函数 $y=3x+1$ 的反函数为 $y=\dfrac{x-1}{3}$.

一个定义域为 D 的函数 $y=f(x)$存在反函数，当且仅当对于其值域 $f(D)$中的每一个值 y_0，在定义域 D 中仅存在一个 x_0，满足 $f(x_0)=y_0$. 也就是说，如果函数 $y=f(x)$在定义域 D 上不同的 x 处所取到的函数值也不相同，那么 $y=f(x)$就存在反函数. 因此，在定义域上的严格增函数或严格减函数均存在反函数.

从反函数的定义可知：如果函数 $y=f(x)$，$x\in D$ 存在反函数 $y=f^{-1}(x)$，$x\in f(D)$，那么函数 $y=f^{-1}(x)$，$x\in f(D)$的反函数就是 $y=f(x)$，$x\in D$. 也就是说，$y=f(x)$及 $y=f^{-1}(x)$是互为反函数的.

函数 $y=f^{-1}(x)$的定义域就是 $y=f(x)$的值域，函数 $y=f^{-1}(x)$的值域就是函数 $y=f(x)$的定义域.

例 1 若 $f(x)=\log_3 x$，并设 $y=f^{-1}(x)$是 $y=f(x)$的反函数，求 $f^{-1}(2)$，$f^{-1}(a)$.

解 设 $f^{-1}(2)=t$，根据反函数的定义，可得 $f(t)=2$，即 $\log_3 t=2$，因此 $t=9$，即 $f^{-1}(2)=9$.

类似地，设 $f^{-1}(a)=b$，可得 $f(b)=\log_3 b=a$，即 $b=3^a$，因此 $f^{-1}(a)=3^a$.

一般地，当 $a>0$，$a\neq 1$ 时，解关于 x 的方程 $y=\log_a x$，得 $x=a^y$. 因此，当 $a>0$，$a\neq 1$ 时，$y=a^x$ 与 $y=\log_a x$ 互为反函数.

例 2 求下列函数的反函数：

(1) $y=4x+2$；

(2) $y=x^2+1$，$x\in[1,3]$；

(3) $y=\dfrac{3x+1}{4x+2}$.

解 (1) 该函数的值域为 $\mathbf{R}$. 解关于 x 的方程 $y=4x+2$，得 $x=\dfrac{y-2}{4}$. 因此，相应的反函数为 $y=\dfrac{x-2}{4}$.



在例 2(1)中，使得表达式 $y=\dfrac{x-2}{4}$ 有意义的 x 的范围已经是 $y=4x+2$ 的值域 $\mathbf{R}$ 了，因此此处反函数的定义域不必明显地写出. 例 2(3)不注明反函数的定义域的理由类似.